SOLUCIONARIO
SEGUNDA JORNADA PAES 1
4°MEDIO
MATEMÁTICA

1. **La alternativa correcta es D**

$$\left[\left(\frac{1}{4}\right)^{-1} \cdot 2^{-2}\right] \cdot 2^2 = \left[4 \cdot \frac{1}{4}\right] \cdot 2^2 = 2^2$$

2. **La alternativa correcta es A**

Entrada → Resta 8 → [ ] → Divide por 2 → [ ] → Suma 16 → Salida

Si x es el número de entrada, entonces se tiene la ecuación:

$$\frac{x-8}{2} + 16 = 32$$

$$\frac{x-8}{2} = 16$$

$x - 8 = 16 \cdot 2$

$x - 8 = 32$

$x = 32 + 8$

$x = 40$

3. **La alternativa correcta es C**

Aníbal nació en 2015 –18 = 1997

Monserrat tenía 1997 – 1992 = 5 años

4. **La alternativa correcta es D**

Se determina el mcm de 20, 35 y 40

mcm(20, 35, 40) = $2^3 \cdot 5 \cdot 7 = 280$

En el día 280 han transcurrido 9 meses y 10 días

5. **La alternativa correcta es A**

Como 2,5 horas = 150 minutos
Entonces,

$$\left.\begin{array}{lcl} 150 & \rightarrow & 100\% \\ 30 & \rightarrow & x\% \end{array}\right\} \quad x = \frac{3.000}{150} = 20\%$$

6. **La alternativa correcta es C**

5% de x + 35% de x + 168 = x

$$\frac{5x}{100} + \frac{35x}{100} + 168 = x / \cdot 100$$

5x + 35x + 16.800 = 100x
40x + 16.800 = 100x
16.800 = 60x
280 = x

7. **La alternativa correcta es D**

Si el equipo tiene más goles a favor que en contra no puede ser que no haya ganado algún partido.

8. **La alternativa correcta es D**

Por propiedades de multiplicación de potencias de igual bases:
$15^{15} = 15 \cdot 15^{14}$

9. **La alternativa correcta es A**

La moneda se coloca en el cuadrado con el N° 8.
Si el desplazamiento es a la izquierda se antepone -, y si el desplazamiento es a la derecha se antepone +, entonces después de los 6 lanzamientos se tiene:
8 – 1 + 2 – 3 + 4 – 5 + 6 = 11
Por lo tanto, la moneda queda finalmente 3 cuadrados a la derecha del cuadrado 8.

10. **La alternativa correcta es A**

Hace 4 años las 12 personas eran 4 años más jóvenes, es decir, en conjunto tenían 48 años menos:
420 – 48 = 372 años

11. **La alternativa correcta es D**

$$\sqrt{\sqrt{4}} = \sqrt{2}$$

12. **La alternativa correcta es D**

Recordar que velocidad = $\frac{\text{distancia}}{\text{tiempo}}$

Días	Velocidad (km/día)	
5	→	x
3	→	x + 20

$5x = 3(x + 20)$
$2x = 60$
$x = 30$
Distancia recorrida = $30 \cdot 5 = 150$

13. **La alternativa correcta es B**

Factorizando por el factor común 10b
$10ab - 10bc + 10bd = 10b(a - c + d)$

14. **La alternativa correcta es A**

Factorizando por el binomio en común (s + t)
$5(s + t) - a(5 + t) = (5 - a)(s + t)$

15. **La alternativa correcta es C**

$$\frac{c^{13}(c - 1)}{4c}$$

$$\frac{c^{12}(c - 1)}{4}$$

Para c = 5

$$\frac{5^{13} \cdot 4}{4} = 5^{12}$$

16. **La alternativa correcta es C**

$$\left(1 - \frac{3}{5}k\right)^2 = 1 - \frac{6}{5}k + \frac{9}{25}k^2$$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

17. **La alternativa correcta es B**

$(2m - 5n)^2 = 4m^2 - 20mn + 25n^2$

18. **La alternativa correcta es A**

Desarrollando los polinomios $(u + 1)^2 - (u - 1)^2 =$
$u^2 + 2u + 1 - (u^2 - 2u + 1)$
$u^2 + 2u + 1 - u^2 + 2u - 1 = 4u$

19. **La alternativa correcta es B**

$$\frac{\left(\frac{25}{5}\right)^{-2} + \left(\frac{25}{5}\right)^{-2}}{\left(\frac{25}{5}\right)^{-3}} = \frac{5^{-2} + 5^{-2}}{5^{-3}} = \frac{\frac{1}{25} + \frac{1}{25}}{\frac{1}{125}} = \frac{2}{25} : \frac{1}{125} = \frac{2}{\cancel{25}} \cdot \cancel{125}^{5} = 10$$

20. **La alternativa correcta es B**

Si $C_1 = k$, entonces $C_2 = k + 240$, luego
$\frac{k}{k + 240} = \frac{3}{5} \Rightarrow 5k = 3k + 720 \Rightarrow k = 360$
$C_2 = 360 + 240 = 600$

21. **La alternativa correcta es C**

En la 1° oficina : $\frac{24 - 6}{6} = \frac{18}{6} = 3$

En la 2° oficina : $\frac{80 - x}{x} = 3 \Rightarrow 80 - x = 3x \Rightarrow x = 20$

Asistieron = 80 – 20 = 60

22. **La alternativa correcta es A**

$$\frac{x+5}{x-5} = \frac{16-1}{90} = \frac{15}{90}$$
$$\frac{x+5}{x-5} = \frac{1}{6}$$
$$6x + 30 = x - 5$$
$$5x = -35$$
$$x = -7$$

23. **La alternativa correcta es C**

$$\frac{a}{3} + 2 = 2(b+1) \qquad / \cdot 3$$
$$a + 6 = 6(b+1)$$
$$a + 6 = 6b + 6$$
$$a = 6b \qquad / :b$$
$$\frac{a}{b} = 6$$

24. **La alternativa correcta es C**

Si x no pertenece al intervalo cerrado [-2, 3], entonces x puede ser menor que -2 o mayor que 3.
Por lo tanto, $x < -2$ ó $x > 3$

25. **La alternativa correcta es A**

Número de meses: a

$$a \cdot x - \frac{a}{2} y = xy$$
$$2ax - ay = 2xy$$
$$a(2x - y) = 2xy$$
$$a = \frac{2xy}{2x - y}$$

26. **La alternativa correcta es D**

Sea $\frac{x}{y}$ la fracción, entonces

$\frac{x+5}{y} = 2 \Rightarrow x + 5 = 2y \Rightarrow x = 2y - 5$

$\frac{x}{y-2} = 1 \Rightarrow x = y - 2$

Por igualación

$2y - 5 = y - 2 \Rightarrow \quad y = 3$

$x = 1$

Por tanto, $\frac{x}{y} = \frac{1}{3} \neq 3$

27. **La alternativa correcta es A**

Sustituyendo x por 8 e y por 1, se determina que el par (8, 1) es solución del sistema

$$\left.\begin{array}{l} x + 2y = 10 \\ x - 3y = 5 \end{array}\right|$$

28. **La alternativa correcta es A**

$$\left.\begin{array}{r} 4x - 3y + 11 = 0 \\ 3x - 4y + 3 = 0 \end{array}\right| \Rightarrow \left.\begin{array}{r} 4x - 3y = -11 \\ 3x - 4y = -3 \end{array}\right| \begin{array}{l} / \cdot 4 \\ / \cdot (-3) \end{array}$$

$$\left.\begin{array}{r} 16x - 12y = -44 \\ -9x + 12y = 9 \end{array}\right|$$

$$7x = -35 \quad \Rightarrow \begin{cases} x = -5 \\ y = -3 \end{cases}$$

$$\frac{x+y}{2} = -4$$

29. **La alternativa correcta es A**

Se debe cumplir que $\Delta = b^2 - 4ac = 0$

Por lo tanto,

$144 - 4 \cdot 4 \cdot (5 + m) = 0$

$144 - 80 - 16m = 0$

$16\,m = 64 \Rightarrow m = 4$

30. **La alternativa correcta es B**

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{1 + 80}}{4}$$

$$x' = \frac{-1 - 9}{4} = -\frac{5}{2}$$

$$x'' = \frac{-1 + 9}{4} = 2$$

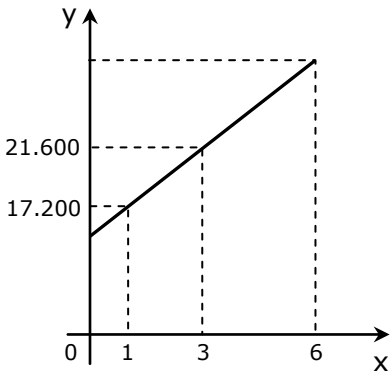
Enteros entre $-\frac{5}{2}$ y 2, son -2, -1, 0 y 1.

Luego, n = 4
Por lo tanto, $3 < n < 5$

31. **La alternativa correcta es C**

En la función y = 30 + 2x a medida que aumenta x aumenta y. En la función y = 5 – 3x a medida que aumenta x, disminuye y.

32. **La alternativa correcta es D**



Se trata de una función de la forma y = ax + b

$$a = \frac{21.600 - 17.200}{2} = 2.200$$

Coeficiente de posición b = 15.000
y = 2.200x + 15.000
Al cabo de 6 horas
y = 2.200 · 6 + 15.000 = 28.200

Al cabo de 2 horas en la piscina, había:
2.200 · 2 + 15.000 = 19.400 litros.

33. **La alternativa correcta es D**

$$\left.\begin{array}{lcl} L \text{ litro} & \rightarrow & 100 \text{ km} \\ 1 \text{ litro} & \rightarrow & x \text{ km} \end{array}\right\} \quad x = \frac{100}{L}$$

34. **La alternativa correcta es D**

El vértice de la parábola está dado por $V\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{b^2-4ac}{4a}\right)$

$-\frac{b}{2a} = \frac{-4}{2(-1)} = 2$

$-\frac{b^2-4ac}{4a} = \frac{-(-8)}{4(-1)} = -2$

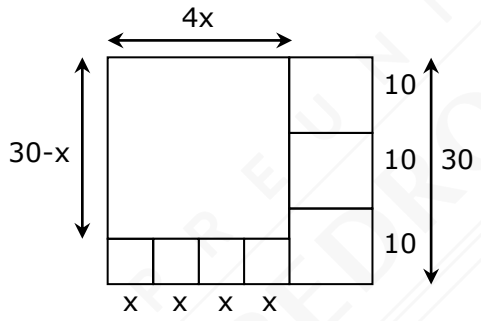
Entonces, V(2, -2)

35. **La alternativa correcta es C**

Como $a < 0$ y $c > 0$, el producto de las raíces $\alpha\beta$ es menor que cero, esto es $\alpha\beta = \frac{c}{a} < 0$.

Luego, una raíz es positiva y otra negativa.

36. **La alternativa correcta es C**



En el cuadrado del cual se pide el perímetro, se tiene:

$4x = 30 - x \Rightarrow x = 6 \Rightarrow$ lado = 24

Por lo tanto, el perímetro pedido es igual a

$4 \cdot 24 = 96$

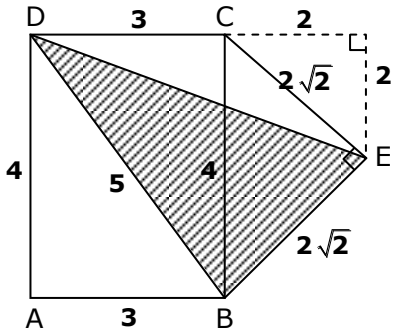
37. **La alternativa correcta es C**

Área ΔBED = Área ABCD + Área ΔBEC – Área ΔABD – Área ΔDEC

Área ΔBED = $12 + \frac{4 \cdot 2}{2} - \frac{3 \cdot 4}{2} - \frac{3 \cdot 2}{2}$

Área ΔBED = 12 + 4 – 6 – 3

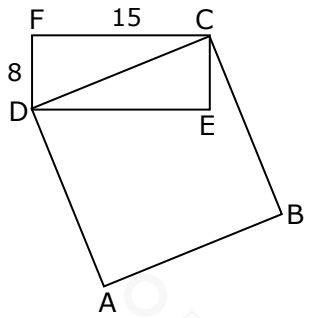
Área ΔBED = 7



38. **La alternativa correcta es A**

Aplicando el Teorema de Pitágoras se determina que DC = 17, que es diagonal del rectángulo y lado del cuadrado. Luego la diagonal del cuadrado mide $17\sqrt{2}$

Por lo tanto, $\frac{17}{17\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$



39. **La alternativa correcta es C**

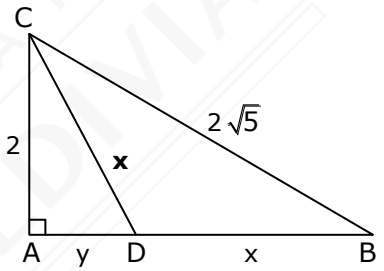
En el ΔADC
$x^2 = 4 + y^2$ (1)
En el ΔABC
$(2\sqrt{5})^2 = 4 + (x + y)^2 \Rightarrow$
$(x + y)^2 = 20 - 4$
$(x + y)^2 = 16$
$x + y = 4$ (2)
En (1)
$x^2 - y^2 = 4$
$(x + y)(x - y) = 4$
$x - y = 1$
Pero $(x + y) = 4$, por (2)

$$\left.\begin{array}{l} x + y = 4 \\ x - y = 1 \end{array}\right|$$

$2x = 5 \Rightarrow x = \frac{5}{2}$

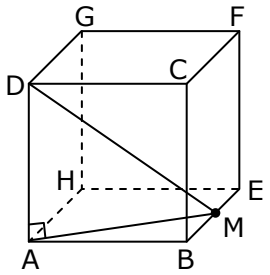
$y = 4 - \frac{5}{2} \Rightarrow x = \frac{3}{2}$

$x \cdot y = \frac{15}{2}$



40. **La alternativa correcta es B**

Aplicando el Teorema de Pitágoras
En el ΔAMD se tiene
$DM^2 = AD^2 + AM^2$
$DM^2 = 6^2 + (3\sqrt{5})^2$
$DM^2 = 81$
$DM = 9$

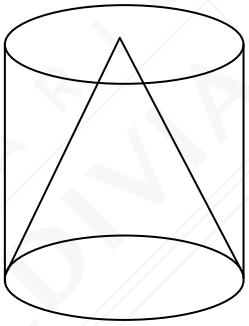


PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

41. **La alternativa correcta es C**

Si la tercera arista mide x cm, entonces
Su área es
$2(14 + 7x + 2x) = 316$
$9x + 14 = 158$
$9x = 144$
$x = 16$
Luego, $V = 2 \cdot 7 \cdot 16 = 224\ cm^3$

42. **La alternativa correcta es B**



Vcilindro $= \pi r^2 h = \pi x^2(2x) = 2x^3\pi$

Vcono $= \dfrac{\pi r^2 h}{3} = \dfrac{\pi x^2(2x)}{3} = \dfrac{2x^3\pi}{3}$

Por lo tanto, $2\pi x^3 - \dfrac{2x^3\pi}{3} = \dfrac{4}{3}\pi x^3$

43. **La alternativa correcta es D**

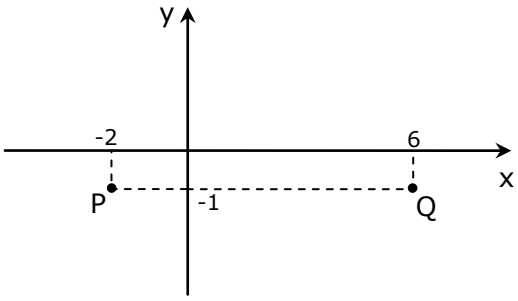
$\vec{x} = (-5, 2) - 2(4, -4) + (3, 5)$
$= (-5, 2) - (8, -8) + (3, 5)$
$= (-5 - 8 + 3, 2 + 8 + 5)$
$= (-10, 15)$

44. **La alternativa correcta es C**

Si un punto (x, y) se rota en 90° en torno al origen, las nuevas coordenadas son (-y, x).
Luego, las nuevas coordenadas de P y Q, respectivamente son, (-3, 5) y (-8, -2).

45. **La alternativa correcta es A**

Si se considera $\overline{PQ}$ como base cuya longitud es 8 unidades, entonces la altura tiene que estar a 3 unidades de $\overline{PQ}$ o su prolongación. El punto (1, -3) está a 2 unidades de $\overline{PQ}$.

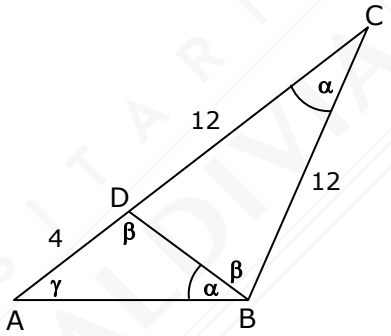


46. **La alternativa correcta es B**

Si ancho en el plano = x
ancho = 40 m = 4.000 cm
Entonces,

$$\frac{x}{4.000} = \frac{1}{200} \Rightarrow x = 20$$

47. **La alternativa correcta es A**



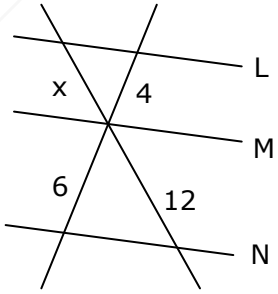
$\Delta ABD \sim \Delta ACB$, por criterio A-A
Luego,
Si AB = x y BD = y, entonces

$$\frac{16}{x} = \frac{x}{4} \Rightarrow x^2 = 64$$

$\Rightarrow x = 8$, también

$$\frac{12}{y} = \frac{x}{4} \Rightarrow \frac{12}{y} = \frac{8}{4} \Rightarrow y = 6$$

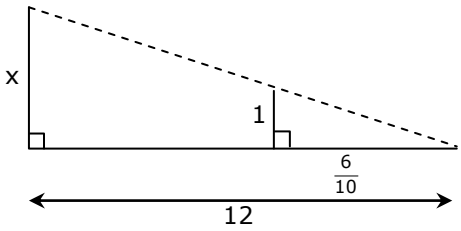
48. **La alternativa correcta es C**



Según la información entregada en la figura, según Teorema de Thales:

$$\frac{x}{4} = \frac{12}{6} \Rightarrow x = 8$$

49. **La alternativa correcta es D**

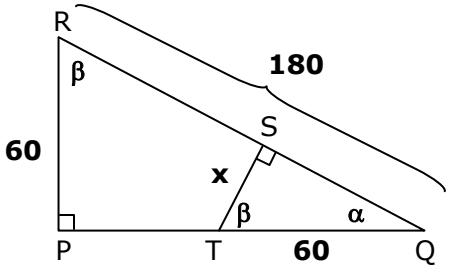


Aplicando semejanza de triángulos

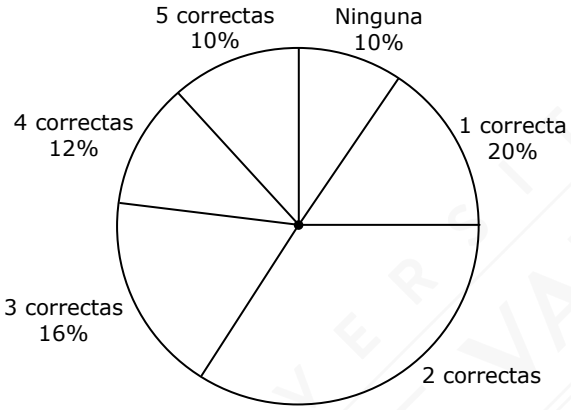
$$\frac{12}{x} = \frac{0,6}{1} \Rightarrow x = \frac{12}{0,6} = 20$$

50. **La alternativa correcta es B**

Se tiene que RP = 60, TQ = 60 y QR = 180
$\Delta RPQ \sim \Delta TSQ$
Por lo tanto,
$\frac{TS}{60} = \frac{60}{180} \Rightarrow TS = 20$



51. **La alternativa correcta es A**



Como máximo el 10% + 20% = 30% contestó 1 pregunta correctamente, entonces el 70% contestó correctamente al menos 2 preguntas.

Luego, 70% de 300 = 0,7 · 300 = 210

52. **La alternativa correcta es C**

Como $\bar{x} = \frac{\text{suma de puntajes}}{\text{N° de partidos}}$

Entonces, $88 = \frac{P + 429}{6}$

53. **La alternativa correcta es B**

A) **Falso.** Los datos se ordenan según el kilometraje y no según la frecuencia.

B) **Verdadero.** Como la frecuencia del segundo intervalo es 7 y la suma total de las frecuencias es 35, entonces $\frac{7}{35} = \frac{1}{5} = 20\%$.

C) **Falso.** El intervalo es]20, 45], es decir, NO considera el valor de 20 km, por tanto, no puede ser el mínimo del intervalo.

D) **Falso.** Al analizar los dos primeros intervalos se incluye a 10 km (]5, 10]), por tanto, podría haber algún vehículo con exactamente 10 kilómetros de uso.

54. **La alternativa correcta es A**

$$\bar{x} = \frac{n + (n - 0{,}3) + (n - 0{,}6) + (n - 0{,}9) + (n - 1{,}2)}{5}$$

$$\bar{x} = \frac{5n - 3{,}0}{5}$$

$$\bar{x} = n - 0{,}6$$

55. **La alternativa correcta es D**

Horas	Número de Alumnos	Frecuencia relativa porcentual
[0, 6[	16	**20%**
[6, 12[	**32**	40%
[12, 18[	24	30%
[18, 24]	8	**10%**

Como los datos están agrupados en intervalos, no es posible determinar la cantidad de alumnos que estudia 6 horas semanales.

56. **La alternativa correcta es B**

El único dato que no varía es M que corresponde a la mediana de los datos, es decir, el segundo cuartil.

57. **La alternativa correcta es B**

Se deben ordenar los datos de menor a mayor

4, 5, 5, 6 , 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 11

Q_1 **A** **Q_3**

Con número total de datos n = 15

A) **Verdadero**. $\frac{2}{4}(n + 1) = \frac{16}{2} = 8$, es decir, el segundo cuartil se encuentra en el 8° lugar y corresponde a un 7.

B) **Falso**. $\frac{99}{100}(n + 1) = \frac{99 \cdot 16}{100} = 15{,}84$, como es un decimal, se promedian los valores del 15° y del 16° $\Rightarrow \frac{9 + 11}{2} = 10$, entonces el percentil 99 es 10.

C) **Verdadero**. $R = Q_3 - Q_1$

$Q_1 = \frac{1}{4}(n + 1) = \frac{1}{4} \cdot 16 = 4°$, en el cuarto lugar hay un 6.

$Q_3 = \frac{3}{4}(n + 1) = \frac{3 \cdot 16}{4} = 12°$, en el 12vo lugar hay un 8.

D) **Verdadero**. $Q_3 = 12°$, según los visto en C), que corresponde a un 8.

58. **La alternativa correcta es B**

Probabilidad pedida $= \frac{4}{52} + \frac{4}{52} = \frac{8}{52} = \frac{2}{13}$

59. **La alternativa correcta es C**

Ganar a lo menos 1 de 3 partidos implica que lo que no podría pasar es que perdiera los tres partidos, por lo que resulta más directo calcular el complemento de ganar a lo menos 1 de tres partidos.

Probabilidad que Barrios pierda 1 partido $= 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$

Probabilidad que pierda los 3 partidos $= \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{8}{27}$

Probabilidad que gane al menos 1 partido $= 1 - \frac{8}{27} = \frac{19}{27}$

60. **La alternativa correcta es A**

Probabilidad **=** $\frac{18}{20} \cdot \frac{17}{19} \cdot \frac{16}{18}$

Simplificando se obtiene = $\frac{68}{95}$

61. **La alternativa correcta es C**

Total de casos posibles = 10
Total de caras (casos favorables) = 6

Probabilidad pedida = $\frac{6}{10}$ = 0,6 = 60%

62**.** **La alternativa correcta es C**

Grupo I	Grupo II	Grupo III	Grupo IV
Pollo asado	Ensalada mixta	Puré	Fruta
Pescado frito	Palta reina	Arroz	Helado
Bistec de Vacuno			Panqueque
Costillar al Horno			Budín

Probabilidad = $\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{64} = \frac{1}{2^6} = \left(\frac{1}{2}\right)^6 = (0,5)^6$

63. **La alternativa correcta es B**

Probabilidad = $\frac{102}{510.000.000} = \frac{102}{51 \cdot 10^7} = \frac{2}{10^7} = 2 \cdot 10^{-7}$

64. **La alternativa correcta es A**

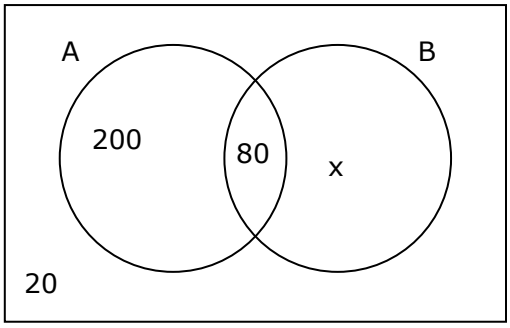
Probabilidad de Adrián = $1 - \left(\frac{5}{6}\right)^2 = 1 - \frac{25}{36} = \frac{11}{36}$

N° de casos favorables para Pablo: {(4, 4); (4, 5); (4, 6); (5, 4); (5, 5); (5, 6); (6, 4); (6, 5); (6, 6)}

Probabilidad de Pablo = $\frac{9}{36}$

65. **La alternativa correcta es D**

Usando diagrama de Venn se tiene



Cantidad total de personas = 350

$20 + 200 + 80 + x = 350 \Rightarrow x = 50$

Probabilidad pedida = $\frac{50}{350} = \frac{1}{7}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA